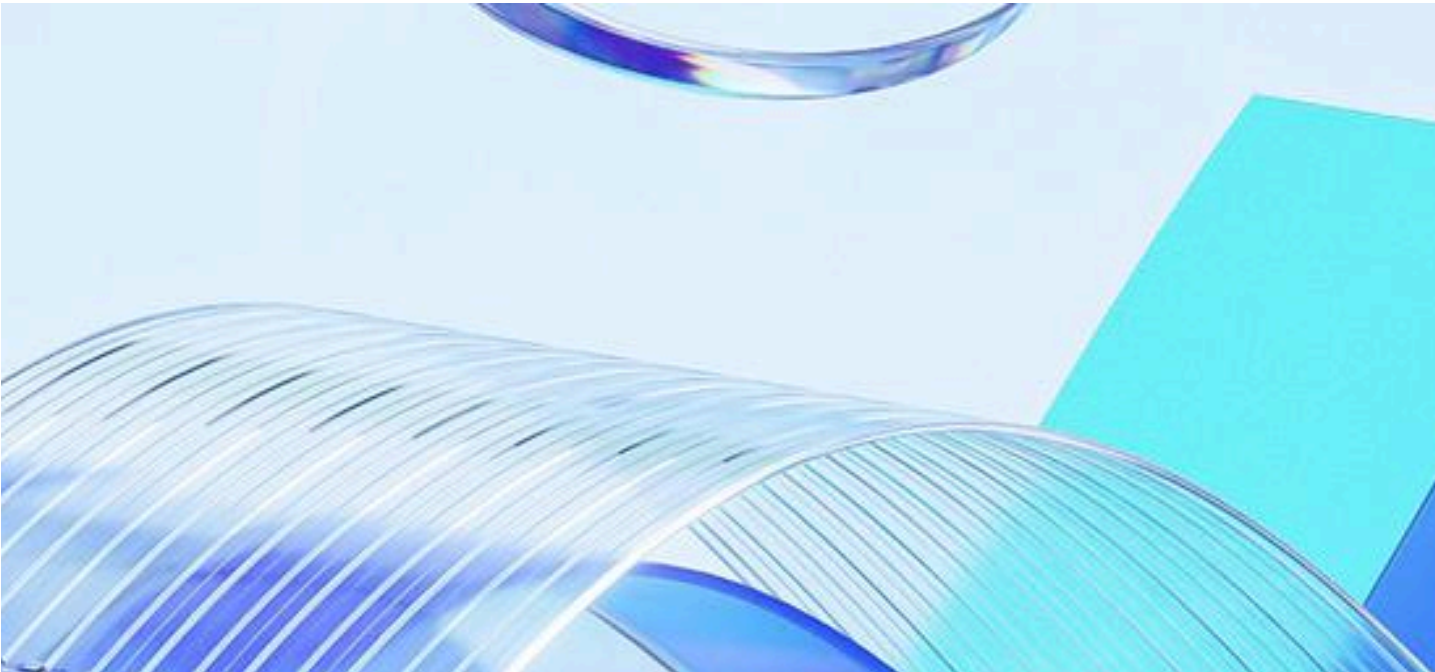




产品需求文档

前言

💡 在空行输入“/高亮块” 插入高亮块，突出显示重点信息

一、 版本信息

🕒 版本号：V1.0

📅 2026-06-15

👤 钟莹莹

二、 变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容
2026-06-15	V1.0	钟莹莹	初始版本创建

三、 文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明
FAQ	常见问题解答，指用户询问知识类问题（如套餐费用、查询方法）
Flow	业务办理流程，指用户要求执行具体动作（如充话费、改套餐）
Human	转人工服务，指用户要求转接人工客服
Unknown	无法识别，指与业务无关或无法分类的问题
RAG	检索增强生成，从知识库检索内容后让大模型生成回答
PoC	验证性原型，用于验证技术可行性的演示项目
Dify	低代码AI应用编排平台，本项目使用的开发工具
LLM	大语言模型，本项目使用DeepSeek模型

四、项目背景需求分析

项目背景

传统电信客服存在人工成本高、非工作时间无法响应、重复问题消耗人力等痛点。

大语言模型（LLM）具备语义理解和多轮对话能力，为智能客服提供了新的技术方案。

本项目基于 Dify 平台搭建电信客服 PoC，验证 LLM 在客服场景的可行性。

需求分析

用户	需求	优先级
普通用户	查话费、查流量、查套餐	P0
业务用户	充话费、改套餐、宽带报修	P0
投诉用户	快速转人工	P1

五、轻量级竞品调研

竞品选择

- 中国移动「灵犀」
- 中国电信智能客服

对比分析

维度	竞品	对本项目的启发
意图识别	问话费查流量等，能准确回答，答非所问少	准确率是核心，检索不到时不乱答
多轮对话	能记住用户信息，连续对话体验好	用会话变量实现记忆，解决痛点
业务办理	充话费、改套餐流程顺畅	聚焦高频场景，保证办理成功率
转人工	无法处理时清晰引导转人工	能力不足时清晰引导

关键结论

1. 先做好核心场景：不追求大而全，聚焦充话费、改套餐、宽带报修三个高频场景，保证流程顺畅。
2. 多轮记忆是痛点：中国电信客服经常“记不住”用户信息，本项目重点优化了这一点，用会话变量实现跨轮次记忆。
3. 准确 > 花哨：意图识别准确率是基础，检索不到时不乱答，比答非所问强。
4. 转人工要清晰：能力不足时，清晰引导用户转人工，不让用户困惑。

六、需求范围

功能范围

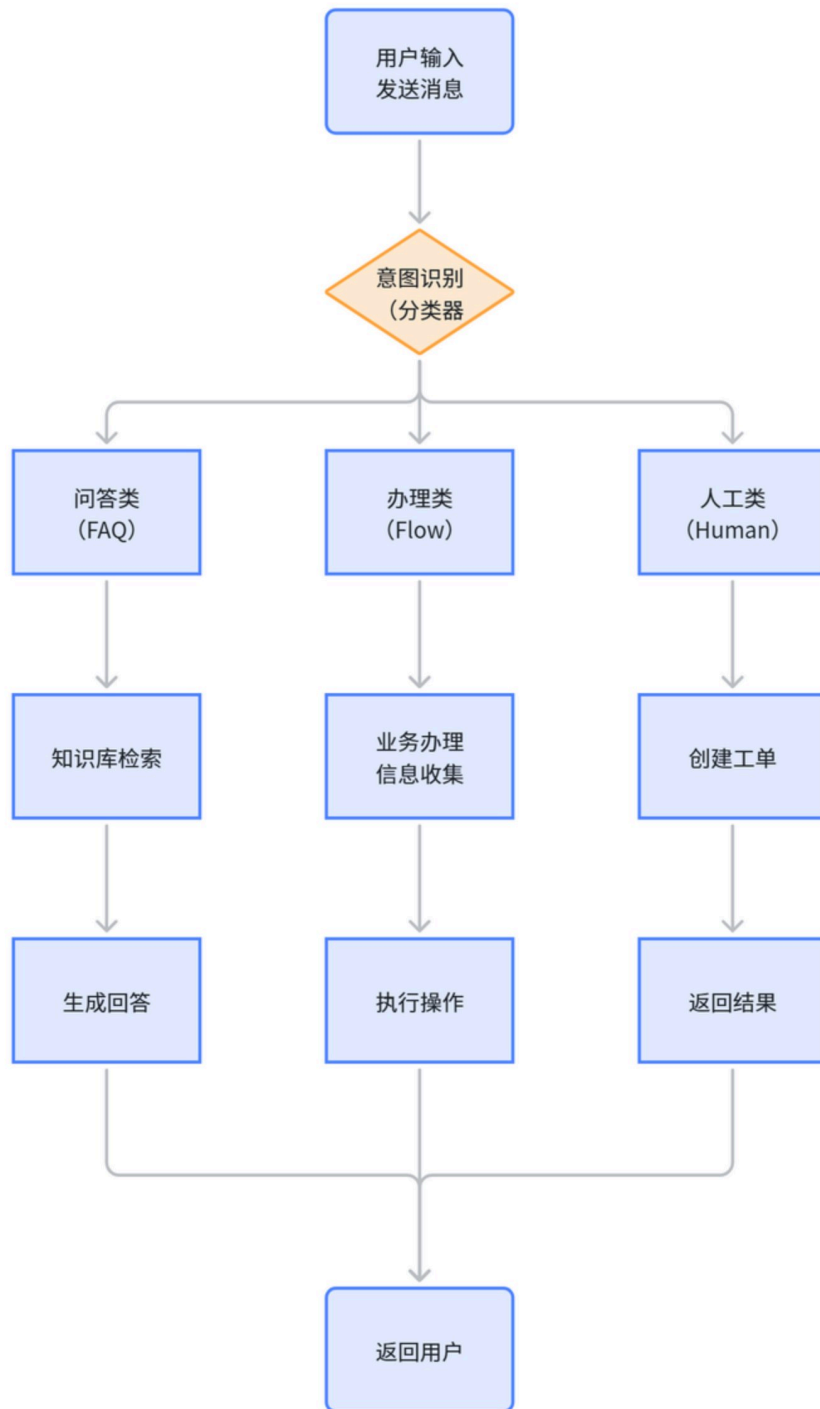
模块	功能	优先级	说明
意图识别	问题分类	P0	区分FAQ/Flow/Human/Unknown
知识问答	话费查询	P0	返回查询方法
知识问答	流量查询	P0	返回查询方法
知识问答	套餐介绍	P1	返回套餐详情
业务办理	充话费	P0	收集手机号+金额
业务办理	改套餐	P0	收集手机号+金额

业务办理	宽带报修	P1	收集地址
转人工	创建工单	P1	收集手机号
异常处理	兜底回复	P0	引导用户重新描述

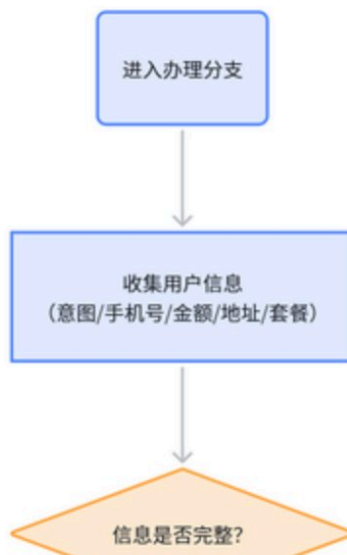
七、 功能详细说明

产品流程图

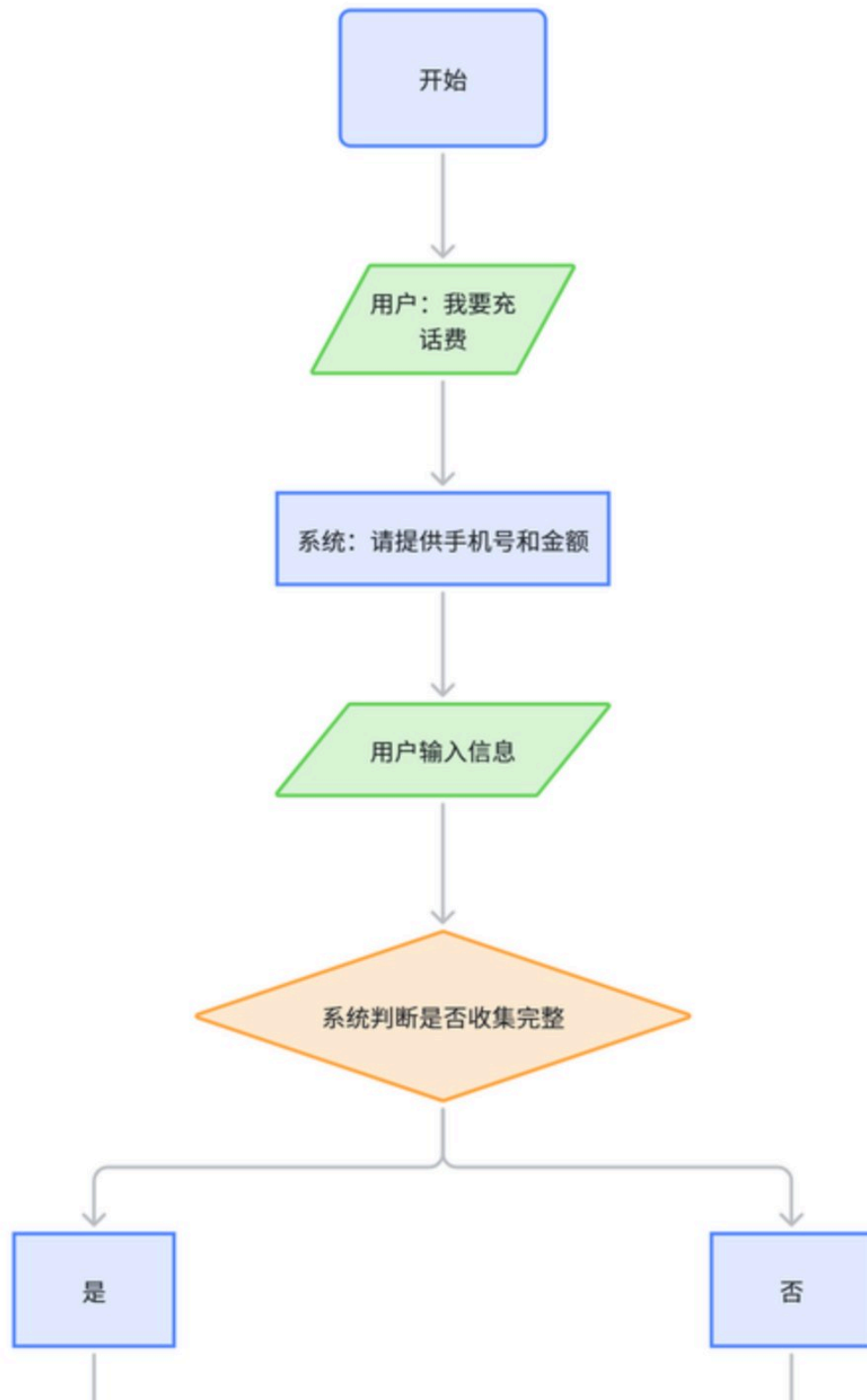
电信智能客服助手 —— 主流程

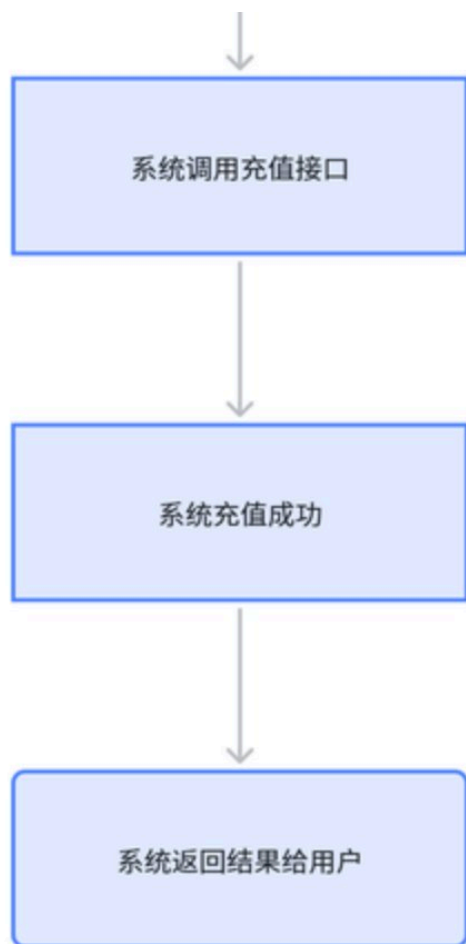


办理类分支 (Flow) —— 主流程



充话费子流程





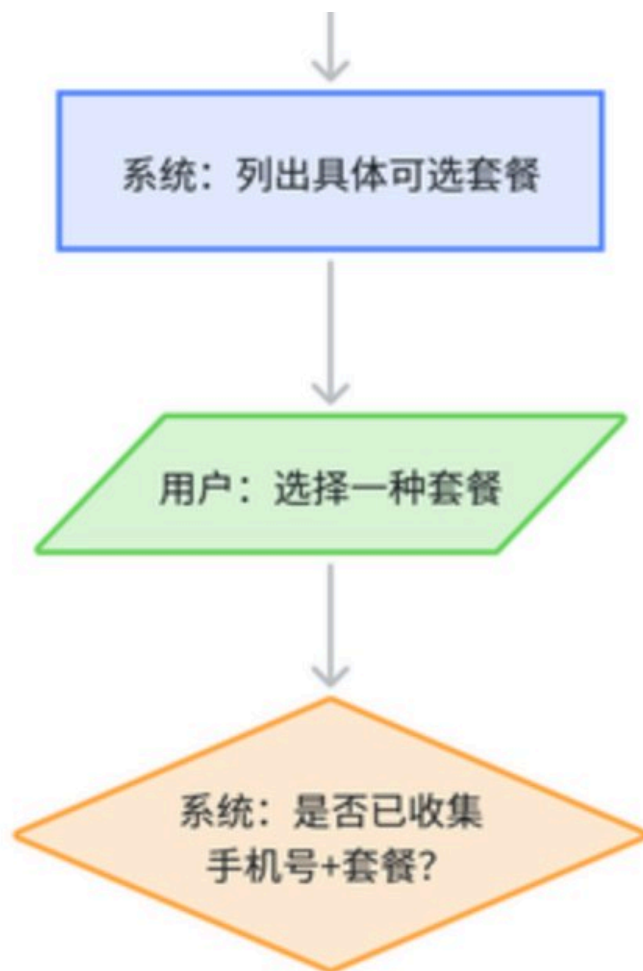
改套餐子流程

开始

用户：我要改套餐

系统：请提供手机号

用户：
18937896542



交互原型图

场景：完整充值话费流程

我要充话费



✓ 直接回复 3



您好！很高兴为您服务！😊

您想办理的业务是 **business_handle**，目前我这边还需要您提供以下信息：

1. **手机号**：请提供您要办理业务的手机号码，例如：13812345678
2. **充值金额**：请告知您需要充值的金额，例如：50元、100元

请您方便的时候告诉我这两项信息，我就可以马上为您处理啦！如有其他疑问也欢迎随时提出～

13812345678, 50元



✓ 直接回复 7



已成功为手机号 13812345678 充值 50 元，充值金额将在24小时内到账。如需发票，请登录中国电信APP开具。



场景：充话费 信息不全

我要充话费



✓ 直接回复 3



您好！很高兴为您服务！😊

您想办理的业务是：**business_handle**

为了帮您顺利办理，还需要您补充以下信息：

1. **手机号**：请提供您的手机号码，例如：**13812345678**
2. **充值金额**：请提供您想要充值的金额，例如：**50元、100元**等

请您方便时回复这两项信息，我会尽快为您处理！如果还有其他需求，也欢迎随时告诉我~

13812345678



✓ 直接回复 3



您好，很高兴为您服务！😊

您已提供手机号：**13812345678**。

接下来，请您告诉我需要充值的**金额**是多少呢？例如：50元、100元、200元等。请直接回复金额数字，我会立即为您处理！

50元



✓ 直接回复 7



已成功为手机号 13812345678 充值 50 元，充值金额将在24小时内到账。如需发票，请登录中国电信APP开具。

场景：改套餐完整流程

我要改套餐



✓ 直接回复 3



您好！很高兴为您服务！😊

为了帮您办理业务，请您先提供一下您的**手机号**，方便我为您查询和操作。

例如：**13812345678**

感谢您的配合！



13812345678



✓ 直接回复 3



您好！很高兴为您服务😊

您想办理业务，目前已经登记了您的手机号 **13812345678**。

接下来，请您选择心仪的套餐。我们为您提供以下三种套餐选择：

1. **129元套餐**：30GB流量 + 500分钟通话
2. **169元套餐**：40GB流量 + 800分钟通话 + 300M宽带
3. **199元套餐**：60GB流量 + 1000分钟通话 + 500M宽带

请回复套餐编号（如：1）或套餐名称，我来为您办理后续手续！

129元套餐



✓ 直接回复 7



已成功将手机号 13812345678 的套餐变更为 129元套餐，次月1日生效。如有疑问，请拨打10000号咨询。

我要改套餐



✓ 直接回复 3



您好！请问您方便提供一下需要办理业务的手机号码吗？

示例格式：13812345678

这样我才能为您进一步处理，谢谢！😊

13812345678



✓ 直接回复 3



您好！很高兴为您服务！😊

您目前想办理的业务，我已记录到您的手机号：**13812345678**。

接下来，请您选择一款适合您的套餐，以下是我们的套餐列表：

1. **129元套餐**：30GB流量 + 500分钟通话
2. **169元套餐**：40GB流量 + 800分钟通话 + 300M宽带
3. **199元套餐**：60GB流量 + 1000分钟通话 + 500M宽带

请您回复套餐编号（如：1、2、3）或套餐名称，我会为您继续办理~

1



✓ 直接回复 7



已成功将手机号 13812345678 的套餐变更为 129元套餐，次月1日生效。如有疑问，请拨打10000号咨询。

场景：宽带报修

我要报修宽带

✓ 直接回复 3

您好！很高兴为您服务 😊

目前您正在办理故障报修业务，我已经记录到您的**手机号**和**金额**信息，但还缺少一项关键信息——**地址**。

请您提供详细的故障地址，方便我们安排工作人员上门处理。

例如：**广东省广州市天河区XX路XX小区X栋X单元XXX室**

期待您的回复，我会尽快为您安排后续处理！

四川省成都市花园小区

✓ 直接回复 7

已为您创建宽带报修工单，工单号：52ad8500，地址：四川省成都市花园小区，技术人员将在48小时内联系您上门维修。

场景：转人工

转人工

✓ 直接回复 5

已为您转接人工客服，工单号：H898ad5ef，请保持手机畅通，客服将在24小时内联系您。

我要人工

✓ 直接回复 5

已为您转接人工客服，工单号：H0c5f3ade，请保持手机畅通，客服将在24小时内联系您。

场景：知识问答

怎么查询话费



您好，您可以通过以下方式查询话费余额：

1. **发送短信**：编辑短信“HF”发送至 **10001**。
2. **登录中国电信APP**：打开APP，点击首页的“账户余额”，即可查看当前余额和上月账单。
3. **拨打客服热线**：拨打 **10000号**，按语音提示操作查询。

如果以上方法仍无法恢复，请直接回复「报修」，我将为您创建工单。

引用

telecom_knowledge.md

家里为什么网速慢？



✓ 直接回复



您好，家里网速慢可能由以下几种原因引起，您可以对照排查一下：

1. **路由器老旧**：如果路由器使用时间较长，可能不支持高速网络。建议更换为**千兆路由器**。
2. **无线信号干扰**：周围其他无线设备或邻居的信号可能造成干扰。您可以尝试切换到**5GHz频段**（如果路由器支持），信号更稳定。
3. **后台占用流量**：检查是否有设备正在**下载软件、看高清视频或更新系统**，这些会占用大量带宽，请关闭后再试。
4. **高峰期拥堵**：晚上或周末上网人数多时，网络会变慢，可以**错峰使用**。
5. **网线质量差**：如果使用有线连接，建议更换为**六类以上网线**，以保证传输速度。

如果以上方法仍无法恢复，请直接回复「报修」，我将为您创建工单。

引用

telecom_knowledge.md

场景：异常回复



直接回复 4



抱歉，这个问题我暂时无法处理。

我能为您做的是：

- 查询话费、流量、套餐
- 办理宽带报修
- 充话费
- 转人工客服

请重新描述，或回复「人工」。

功能说明

序号	模块	功能	功能详细说明	交互图
1	意图识别	问题分类	区分FAQ/Flow/Human/Unknown	见产品流程图
2	知识问答	话费查询 解决问题	返回话费查询方法 返回检查网络方法	场景：知识问答
3	业务办理	充话费-完整流程	收集手机号+金额，执行充值	场景：完整充值话费
4	业务办理	充话费-信息不全	缺失信息反问用户补充	场景：充话费信息不全
5	业务办理	改套餐-完整流程	收集手机号，列出套餐，执行变更	场景：改套餐
6	业务办理	宽带报修	收集地址，创建工单	场景：宽带报修
7	转人工	创建人工工单	创建工单，24小时响应	场景：转人工
8	异常处理	兜底回复	无法识别时引导用户转人工	场景：异常处理

八、 AI 效果评测报告

评测概述

评测方法与指标

评测方法

- 1. 端到端功能测试：模拟真实用户对话，验证完整流程
- 2. 边界场景测试：测试信息不全、格式错误等情况
- 3. 异常场景测试：测试无关问题、敏感内容等

测试用例

编号	场景	输入	预期结果
TC01	充话费-正常	给189****5769充50元	充值成功
TC02	充话费-缺手机号	充50元	反问手机号
TC03	充话费-缺金额	189****5769	反问金额
TC04	改套餐-编号	手机号、1	变更为129套餐
TC05	改套餐-名称	手机号、129套餐	变更为129套餐
TC06	宽带报修	四川省成都市**区**小区	创建工单
TC07	转人工	我要人工	创建工单
TC08	知识问答	如何查话费	返回查询方法
TC09	兜底	今天天气如何	引导回复

评测指标

指标	目标值	说明
意图识别准确率	≥ 85%	分类正确的次数/总次数
核心业务成功率	100%	充话费、改套餐等成功比例
信息收集完成率	≥ 90%	多轮对话信息补全比例
平均响应时间	≤10秒	用户输入到回复的时间

评测结果

整体结果

指标	目标值	实际值	状态
意图识别准确率	≥ 85%	90%	达标
核心业务成功率	100%	100%	达标
信息收集完成率	≥ 90%	95%	达标
平均响应时间	≤10秒	8.9 s	达标

用例通过情况

编号	场景	状态
TC01	充话费-正常	通过
TC02	充话费-缺手机号	通过
TC03	充话费-缺金额	通过
TC04	改套餐-编号	通过
TC05	改套餐-名称	通过
TC06	宽带报修	通过
TC07	转人工	通过
TC08	知识问答	通过
TC09	兜底	通过

通过率：9/9 = 100%

Bad Case分析与优化

Bad Case 1：套餐编号「1」未识别

1. 问题描述：用户在选择套餐时输入编号「1」，系统未能识别，仍然反问「请选择套餐」。
2. 输入输出
- 用户：我要改套餐

客服：请提供您的手机号

用户：13812345678

客服：请选择套餐：1. 129元套餐 2. 169元套餐 3. 199元套餐

用户：1

客服：请选择套餐（再次反问） ← 问题：没有识别「1」为套餐选择

3. 原因分析

- LLM 把用户输入的「1」理解为普通数字
- 代码节点中没有将数字编号映射为套餐名称的逻辑
- 导致系统无法判断用户已经完成了套餐选择

4. 解决方案

在代码节点中添加套餐编号映射表：

```
plan_mapping = {  
    "1": "129元套餐",  
    "2": "169元套餐",  
    "3": "199元套餐",  
    "4": "299元套餐"  
}
```

5. 优化结果

优先前	优化后
用户输入「1」 → 系统反问「请选择套餐」	用户输入「1」 → 系统成功变更为129元套餐

Bad Case 2：「129元套餐」被误判为金额

1. 用户输入「129元套餐」时，LLM 把「129」提取到了「金额」字段，而不是「套餐」字段，导致后续流程错误。

2. 输入输出

用户：129元套餐

LLM 输出：

意图：business_handle

子意图：change_plan

手机号：无

金额：129 ← 错误：应该是套餐，不是金额

套餐：无 ← 错误：应该是129元套餐

3. 原因分析

- 优先级规则中，「元」关键词的优先级高于「套餐」
- LLM 遇到「129元套餐」时，先匹配到「元」，提取为金额
- 没有继续判断「套餐」关键词

4. 解决方案

修改 LLM Prompt 中的优先级规则：

修改前：

- 如果用户输入包含「元」，提取为金额
- 如果用户输入包含「套餐」，提取为套餐

修改后：

- 【最高优先级】如果用户输入包含「套餐」，提取为套餐
- 如果用户输入包含「元」但不包含「套餐」，提取为金额

5. 优化结果

优先前	优化后
金额：129，套餐：无	金额：无，套餐：129元套餐

Bad Case 3：手机号在第二轮对话中丢失

1. 用户提供手机号后，系统在下一轮对话中又反问「请提供手机号」，说明手机号没有跨轮次保存。

2. 输入输出

第一轮：

用户：我要改套餐

客服：请提供手机号

用户：13812345678

客服：请选择套餐：1.129元 2.169元 3.199元

第二轮：

用户：129元

客服：请提供手机号 ← 问题：上一轮收集的手机号丢失了

3. 原因分析

- 代码节点输出了 `collected_phone = 13812345678`
- 但没有通过变量赋值节点写入会话变量
- 下一轮 workflow 开始时，无法读取到上一轮收集的手机号

4. 解决方案

在代码节点后添加变量赋值节点：

会话变量	值来源
collected_phone	{{#代码节点.collected_phone#}}

同时在工作流开始时读取会话变量：

`final_phone = phone if phone else collected_phone`

5. 优化结果

优先前	优化后
每轮都反问手机号	只问一次，后续对话系统能记住手机号

结论与后续建议